

Acta de Constitución del Proyecto

1. Información General del Proyecto

Datos

Nombre del Proyecto	BombonApp
Patrocinador	FONACIT
Líder de Proyecto	Franner Bermudez
Equipo de Desarrollo	Franner Bermudez, Fernando Bolivar, Miguel Mora, Samuel Prado
Fecha de Emisión	Septiembre de 2026
Cliente	Comunidades

2. Propósito y Justificación del Proyecto

En la mayor parte del territorio nacional, la distribución de gas doméstico opera bajo dinámicas informales, marcadas por la desinformación ("el boca a boca"), filas físicas extenuantes y asimetría en el acceso. Esto fomenta el acaparamiento, la reventa a sobreprecio y margina a hogares con limitaciones laborales o de movilidad.

BombonApp nace como una solución digital descentralizada y multiplataforma que permite coordinar la distribución equitativa de cilindros de gas en cualquier comunidad del país, sin depender de la infraestructura de una única empresa o entidad gubernamental. El software digitaliza el cronograma de despacho, asigna turnos basados en antigüedad de consumo (equidad verificable) y registra transacciones para auditar el suministro.

3. Requerimientos de Alto Nivel y Alcance

Dentro del Alcance (In-Scope):

- Módulo de Vecinos/Consumidores: Registro de núcleo familiar, solicitud de recarga, visualización del turno en cola virtual, notificación de llegada del camión y confirmación de recepción mediante código QR o token numérico.
- Módulo de Distribuidores: Publicación de rutas, fecha/hora estimada de llegada, inventario disponible (cantidad y tipos de cilindro: 10kg, 18kg, 43kg) y validación de entregas en campo.
- Módulo Comunitario/Admin: Validación de familias censadas en el sector, auditoría de entregas, reporte de irregularidades y monitoreo de inventario barrial.
- Modo de baja conectividad / SMS: Cacheo local y soporte para operar con redes móviles inestables o confirmaciones asíncronas.

Fuera del Alcance (Out-of-Scope):

- Pasarela de pagos integrada (las transacciones financieras se liquidan en sitio según el método acordado con el chofer/distribuidor).
- Control telemático de flotas por hardware IoT o GPS satelital dedicado (se usará geolocalización basada en el smartphone del conductor).

Lista de Interesados Clave (Stakeholders)

Interesado (Stakeholder)	Tipo	Rol / Relación con el Sistema	Expectativa Principal
Vecinos / Jefes de Hogar	Externo / Directo	Usuarios finales que solicitan el gas y reciben el servicio.	Certeza de llegada, transparencia en los turnos y eliminación de colas físicas.
Distribuidores / Choferes	Externo / Directo	Transportistas (formales o independientes) que cargan y entregan cilindros.	Rapidez para despachar sin desorden vecinal y facilidad de uso

			en el teléfono sin burocracia.
Líderes Comunitarios / Consejos Comunales	Externo / Clave	Validadores del censo local y supervisores de la equidad del reparto.	Herramientas para auditar entregas, evitar reventas y resolver disputas vecinales.
Equipo de Desarrollo (Estudiantes)	Interno	Responsables del diseño, construcción y pruebas del software.	Cumplir con los estándares de ingeniería de software, arquitectura limpia y entrega a tiempo.
FONACIT	Interno / Sponsor	Revisor metodológico y técnico del proyecto.	Aplicación rigurosa de metodologías de ingeniería de software, documentación y viabilidad del producto.

4. Objetivos del Proyecto

Tipo de Objetivo	Descripción	Criterio de Éxito
Alcance Técnico	Diseñar, desarrollar y desplegar una arquitectura web/móvil con módulos para usuarios comunitarios, distribuidores y administradores de sector.	Sistema funcional probado con cobertura del 100% de los casos de uso principales.

Equidad / Lógica de Negocio	Implementar un algoritmo de priorización FIFO contextualizado (mayor tiempo sin recarga = mayor prioridad).	Reducción medible de la brecha de atención entre hogares del mismo sector.
Transparencia y Control	Registrar la trazabilidad de cada cilindro entregado por núcleo familiar (cédula/código de vivienda).	Detección de patrones de compra anómalos o duplicados con alertas en tiempo real.
Tiempo y Costo	Completar la fase de planificación, prototipado y MVP dentro de los límites del ciclo académico.	Cumplimiento del 100% del cronograma de entregas sin desviaciones críticas.

5. Supuestos y Restricciones

Supuestos	Restricciones
- Los choferes o voceros de calle cuentan con al menos un teléfono inteligente con Android básico para actualizar el estado del recorrido. - Los jefes de hogar tienen acceso a conexión a internet (datos móviles o Wi-Fi) al menos una vez por semana para verificar su posición en el turno. - Las comunidades poseen un censo base o disposición para registrar las viviendas del sector.	- Tiempo estricto de entrega limitado a los cortes evaluativos del semestre académico. - Equipo de desarrollo fijo de 4 integrantes con roles rotativos o distribuidos (Frontend, Backend/BD, QA/DevOps, Gestión de Proyecto). - Presupuesto cero en infraestructura de pago (se deben usar capas gratuitas de servicios en la nube como Supabase, Firebase, Render o Vercel).

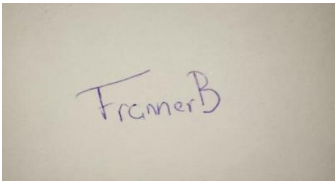
6. Riesgos iniciales de alto nivel

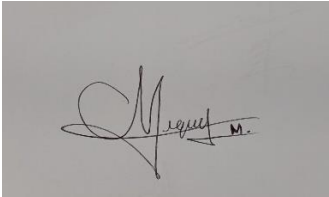
- **Fallas críticas de conectividad móvil en campo:** La intermitencia de redes móviles en zonas periurbanas o rurales puede impedir la actualización en vivo de rutas y turnos.
- **Resistencia al uso por parte de transportistas y distribuidores:** Reticencia a registrar viajes y cupos en una plataforma digital por desconfianza o costumbre a dinámicas informales.
- **Fraude en el registro vecinal o duplicación de cargas:** Intentos de crear identidades falsas o múltiples registros por vivienda para acaparar bombonas.
- **Desviación del alcance del proyecto (*Scope Creep*):** Riesgo de incorporar funcionalidades complejas (como pasarelas de pago o telemetría GPS) que comprometan la fecha de entrega académica.

Cronograma de Hitos Principales

[Semana 1-3] Levantamiento de Requisitos & Modelado UML
 |
 [Semana 4-6] Arquitectura del Sistema & Prototipado UI/UX
 |
 [Semana 7-11] Desarrollo de Sprints (Backend, Core Engine, Frontend)
 |
 [Semana 12-14] Pruebas de Carga, QA & Casos de Prueba
 |
 [Semana 15-16] Despliegue del MVP & Arreglar posibles errores

Aprobación y Firmas

Rol	Nombre y cedula	Firma
Líder	Franner Bermudez C.I: 30.183.618	

Miembro de Equipo	Fernando Bolivar C.I: 31.963.032	
Miembro de Equipo	Miguel Mora C.I: 32.466.034	
Miembro de Equipo	Samuel Prado C.I: 31.701.746	